

1. 一共4个指令. 2位立即. 且

addi	00
lw	01
sw	10
add	11

8个通用寄存器 故 rd与rs 各3位

满足总16位. 故如下分配

opc(2) | rd(3) | rs(3) | imm(8)

2. 分配寄存器 $R_1 = \text{sum}$. $R_2 = \text{ptr}$ (主存地址)

$R_0 = 0$ $R_3 = \text{temp}$ (暂存数据)

计算机指令格式

0x800 00 001 000 0
addi $R_1, R_0, 0$ // 初始化 sum
0x1001 010 010 001 1
addi $R_2, R_0, 1$ // 初始化内存地址1

0x5A00 01 011 010 0
lw $R_3, 0(R_2)$ // $R_3 = \text{Mem}[R_2] = \text{Mem}[1]$
0xCB00 11 011 011 0
add R_1, R_3, R_3
0x1201 00 010 010 1
addi $R_2, R_2, 1$

0x5A00 lw $R_3, 0(R_2)$
0xCB00 add R_1, R_3, R_3 // 重复一遍
0x1201 addi $R_2, R_2, 1$

0x5A00 lw $R_3, 0(R_2)$
0xCB00 add R_1, R_3, R_3

0x8800 sw $R_1, 0(R_0)$ // Store

最终程序: 0800, 1001, 5A00, CB00, 1201, 5A00, CB00, 1201, 5A00, CB00, 8800

3. 每个指令都包含一个公共取指周期

微命令是状态中的控制信号、取指微命令
(后不再重复)

PC $\rightarrow$ AR // 送PC
W/R=0 // 读
M/20=1 // 读存
CP: (DB $\rightarrow$ 2R) // 送2R
CP (PC+1) // 下一条

① addi 2个周期

<1> 取指周期
<2> ALU加法计算

addi rd, rs, imm

微命令 (只写<2>, <1>见前):

rd $\rightarrow$ GR

rs $\rightarrow$ GR

GR(rs) $\rightarrow$ ALU

imm(displ) $\rightarrow$ ALU

"+" $\rightarrow$ ALU

CP: (ALU $\rightarrow$ GR) // 回送GR中rd

② lw 4个周期

<1> 取指周期

lw rd, rs, imm

<2> 计算地址

微命令:

rs $\rightarrow$ GR

GR(rs) $\rightarrow$ ALU

imm(displ) $\rightarrow$ ALU

"+" $\rightarrow$ ALU

// 计算

CP: (ALU $\rightarrow$ AR)

// 回送寄存器AR

(3) 从内存地址读操作数

AR $\rightarrow$ AB

W/R = 0 // 寄存器读

M/IO = 1 // 存储器读

CP(DB $\rightarrow$ DR) // 数据总线 $\rightarrow$ 数据reg

(4) 结果回送

DR $\rightarrow$ ALU

// 相当于 + 0

"+" $\rightarrow$ ALU

rd $\rightarrow$ GR

CP(ALU $\rightarrow$ GR) // 回送 rd

DR 不能直接送 GR

⑥ SW 4 个周期

(1) 取指周期

(2) 计算地址

SW rd, rs, imm
(rs + imm) $\leftarrow$ rd

RS $\rightarrow$ GR

GR(rs) $\rightarrow$ ALU

imm(displ) $\rightarrow$ ALU

"+" $\rightarrow$ ALU

CP(ALU $\rightarrow$ AR)

<3> 把要读入内存的数据放rd

rd $\rightarrow$ GR

GR(rd) $\rightarrow$ ALU

"4" $\rightarrow$ ALU

CP(ALU $\rightarrow$ DR)

把DR $\rightarrow$ PB

DR放rd

rd要通过ALU $\rightarrow$ DR

<4> 结果写入内存

AR $\rightarrow$ AB // 写入地址寄存器

W/R = 1

m/20 = 1

DR $\rightarrow$ PB

④ add 2个

add rd, rs

级数控制 W:

4> 取指周期

2> ALU 加法操作

rd $\rightarrow$ GR

GR(rd) $\rightarrow$ ALU

rs $\rightarrow$ GR

GR(rs) $\rightarrow$ ALU

"4" $\rightarrow$ ALU

CP(ALU $\rightarrow$ GR)

// 回送 GR(rd)

$$4. (1) PC \rightarrow AB = C_1 \quad // \text{仅取指周期发生}$$

$$(2) ALU \rightarrow PC = 0 \quad // \text{未使用}$$

$$(3) PC+1 = C_1$$

$$(4) imm[disp] \rightarrow ALU = C_2 (addi + lw + sw)$$

$$(5) DB \rightarrow IR = C_1$$

$$(6) DB \rightarrow DR = lw \cdot C_3$$

$$(7) DR \rightarrow DB = sw \cdot C_4$$

$$(8) RS \rightarrow GR = C_2 (addi + lw + sw + add)$$

$$(9) RD \rightarrow GR = C_2 (addi + add) + lw \cdot C_4 + sw \cdot C_3$$

$$(10) GR(RS) \rightarrow ALU = C_2 (addi + lw + sw + add)$$

九补操作数入

$$(11) GR(RD) \rightarrow ALU = add \cdot C_2 + sw \cdot C_3$$

补数入

$$(12) DR \rightarrow ALU = lw \cdot C_4$$

$$(13) "+" = C_2 (addi + lw + sw + add)$$

$$(14) "-" \quad (15) "\wedge" \quad (16) "\vee" \quad (17) PC \rightarrow ALU = 0$$

$$(18) \quad ALU \rightarrow GR = lw \cdot C_4 + C_2 (addl_i + addl)$$

$$(19) \quad ALU \rightarrow DR = sw \cdot C_3$$

$$(20) \quad ALU \rightarrow AR = C_2 (lw + sw)$$

$$(21) \quad AR \rightarrow AB = lw \cdot C_3 + sw \cdot C_4$$

$$(22) \quad M/ID = T_1 + sw \cdot C_4 + lw \cdot C_3$$

$$(23) \quad w/R = sw \cdot C_4$$